

Лабораторна робота №7

Тема:

Проектування архітектури програмної документації та системи забезпечення якості

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є:

- формування системного уявлення про **роль документації** у життєвому циклі програмного забезпечення;
- набуття навичок **класифікації та проектування програмної документації**;
- ознайомлення з архітектурними документами **SSD, SDD, ISD**;
- встановлення зв'язку між **вимогами, архітектурою та тестуванням**.

Завдання лабораторної роботи

Студенту необхідно **спроектувати повну систему програмної документації** для заданої інформаційної системи.

Вихідні дані

Обрати **один** з варіантів:

Приклад варіантів систем

- REST API сервіс для бронювання квитків
- Web-застосунок для управління замовленнями
- Мікросервіс автентифікації користувачів

- Система моніторингу подій (logs / metrics)
- Онлайн-платформа для навчання
- Будь-який інший програмний продукт

Важливо: система має бути **не тривіальною** (мінімум 3 функціональні сценарії).

Порядок виконання роботи

1. Аналіз системи та цільової аудиторії документації

Необхідно:

1. Коротко описати систему (5–10 речень):

- призначення;
- тип користувачів;
- формат взаємодії (UI / API).

2. Визначити цільову аудиторію документації:

- розробники;
- тестувальники;
- DevOps;
- бізнес / замовник.

Приклад

Система бронювання квитків надає REST API для створення замовлень, керування користувачами та платежами. Основною аудиторією документації є backend-розробники та QA-інженери.

2. Класифікація документації

Сформувати перелік документації, поділивши її на:

- документацію продукту;
- документацію процесу;
- документацію якості.

Приклад таблиці

Тип документації	Назва документа	Призначення
Продукт	SSD	Опис функціональності системи
Продукт	SDD	Опис архітектури та компонентів
Продукт	ISD	Опис інфраструктури
Якість	Test Strategy	Загальний підхід до тестування
Якість	Test Plan	План тестування функцій

3. Проектування SSD (System Specification Document)

Необхідно описати:

- межі системи;
- основні функції;
- нефункціональні вимоги.

Обов'язкові розділи SSD

1. Призначення системи
2. Основні функції
3. Обмеження та припущення

4. Нефункціональні вимоги (продуктивність, доступність, безпека)

Приклад фрагмента

Система повинна обробляти не менше 500 запитів на хвилину з середнім часом відповіді до 300 мс. Доступність системи – не менше 99.9%.

4. Проектування SDD (Software Design Document)

Описати:

- загальну архітектуру;
- основні компоненти;
- взаємодію між ними.

Обов'язкові елементи

- архітектурний стиль (моноліт / мікросервіси);
- перелік компонентів;
- короткий опис API або інтерфейсів.

Приклад

Система складається з мікросервісів User Service, Order Service та Payment Service, які взаємодіють через REST API.

5. Проектування ISD (Infrastructure Specification Document)

Описати:

1. середовище розгортання;
2. основні інфраструктурні компоненти;
3. принципи масштабування.

Приклад

Система розгортається у хмарному середовищі та використовує балансувальник навантаження, базу даних PostgreSQL та контейнеризацію.

6. Документація якості та простежуваність

1. Сформувати **Test Strategy** (коротко).
2. Побудувати **матрицю простежуваності** між вимогами SSD і тестами.

Приклад Traceability Matrix

Вимога	Опис	Тест
FR-01	Створення замовлення	ТС-01
FR-02	Скасування замовлення	ТС-02

Вимоги до оформлення

- Формат: **Markdown або PDF**
- Структура – логічна, з заголовками
- Обсяг: **8 – 12 сторінок** (або еквівалент у Markdown)

Критерії оцінювання

Критерій	Частка
Повнота аналізу системи	20%
Коректність SSD / SDD / ISD	40%
Логіка документації якості	20%
Узгодженість і структурованість	20%

Контрольні питання

1. Чим SSD відрізняється від SDD?
2. Яка роль ISD у життєвому циклі ПЗ?
3. Навіщо потрібна матриця простежуваності?
4. Чому документація впливає на якість продукту?